اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الفيزياء

جمهورية العراق - وزارة التربية
الامتحان التمهيدي (١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م)
الوقت : ثلاث ساعات

اسم الطالب :
الرقم الامتحاني

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س1 : A- متسعه ذات الصفيحتين المتوازيتين سعتها ($4\ \mu F$) ربطت بين قطبي بطارية فرق الجهد بين قطبيها ($20\ V$) .
1) ما مقدار الشحنة المختزنة في أي من صفيحتي المتسعة ؟
2) إذا فصلت المتسعة عن البطارية وأدخل لوح عازل كهربائي بين صفيحتيها هبط فرق الجهد بين صفيحتيها إلى ($10\ V$) ، فما مقدار ثابت العزل للوح العازل ؟ وما مقدار سعة المتسعة في حالة العازل بين صفيحتيها ؟

B- أجب عن (اثنين) ممّا يأتي :
1) ما المقصود بالمجالات الكهربائية غير المستقرة والمجالات الكهربائية المستقرة ؟
2) علام يعتمد مقدار عامل النوعية في دائرة تيار متناوب متوالية الربط تحتوي مقاومة صرف ومحث صرف ومتسعة ذات سعة صرف ($R - L - C$) .
3) عدّد (خمسة) مجالات تستثمر فيها تقنية التحسس النائي .

س2 : A- أفرض أنّ ساقاً موصلة طولها ($1.6\ m$) إنزلقت على سكة موصلة بانطلاق ($5\ m/s$) بإتجاه عمودي على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه ($0.8\ T$) ، وكانت مقاومة المصباح المربوط مع السكة على التوالي ($128\ \Omega$) (أهمل المقاومة الكهربائية للساق والسكة) ، احسب مقدار : 1) القوة الدافعة الكهربائية الحركية المحتثة .
2) التيار المحتث في الدائرة . 3) القدرة الكهربائية المجهزة للمصباح .

B- علل (اثنين) ممّا يأتي :
1) نقصان مقدار السعة المكافئة لمجموعة المتسعات المربوطة على التوالي .
2) في دائرة تيار متناوب الحمل فيها محث صرف تكون القدرة المتوسطة لدورة كاملة أو عدد صحيح من الدورات الكاملة يساوي صفراً .
3) تبدو السماء بلونها الأزرق الباهت عندما تكون الشمس فوق الأفق نهاراً .

س3 : A- إشرح نشاطاً بإستخدام ساق مغناطيسية وملف سلكي واحد وكلفانوميتر توضّح فيه ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي .

B- أجب عن (اثنين) ممّا يأتي :
1) في أي أجهزة تستثمر الظاهرة الكهروضوئية ؟ وضّح ذلك .
2) ارسم مخططاً لدائرة كهربائية مع التأشير على أجزائها توضّح فيه عملية شحن المتسعة .
3) ما المقصود بالتضمين التماثلي ؟ وما أنواعه ؟

س4 : A- دائرة اهتزاز كهرومغناطيسي تتألف من متسعة ذات سعة صرف سعتها ($\frac{50}{\pi}\ \mu F$) ومحث صرف معامل حثه الذاتي ($\frac{5}{\pi}\ mH$) ، احسب : 1) التردد الطبيعي لهذه الدائرة . 2) التردد الزاوي الطبيعي لهذه الدائرة .

B- اختر العبارة الصحيحة من بين الأقواس (لاثنتين) ممّا يأتي :
1) إنّ تيار الازاحة (I_d) يتناسب مع المعدل الزمني للتغير في :
(المجال المغناطيسي ، المجال الكهربائي ، تيار التوصيل ، تيار الاستقطاب) .
2) تعزى ألوان فقاعات الصابون إلى ظاهرة : (التداخل ، الحيود ، الإستقطاب ، الإستطارة) .
3) عند أرتفاع درجة الحرارة المطلقة فإنّ ذروة التوزيع الموجي للإشعاع المنبعث من الجسم الأسود تنزاح نحو:
(الطول الموجي الأطول ، الطول الموجي الأقصر ، التردد الأقصر ، ولا واحدة منها) .

5 : A- في دائرة الترانزستور كمضخم ذي القاعدة المشتركة (القاعدة مؤرضة) إذا كان تيار الباعث $I_E = 3\ mA$ وتيار الجامع $I_C = 2.94\ mA$ ومقاومة الدخول $R_{in} = 500\ \Omega$ ومقاومة الخروج $R_{out} = 400\ K\Omega$
احسب : 1) ربح التيار (α) . 2) ربح الفولطية (A_V) .

B- أجب عن (اثنين) ممّا يأتي :
1) قارن بين الضوء المستقطب والضوء غير المستقطب من حيث تذبذب المجال الكهربائي للموجات الكهرومغناطيسية .
2) ما الجسيم الذي عدده الكتلي يساوي واحد وعدده الذري يساوي صفر ؟
3) ما فرضيات أينشتين في النظرية النسبية الخاصة ؟

6 : A- ما مقدار الطاقة بوحدات (eV) لفوتون من ضوء طوله الموجي ($4.5 \times 10^{-7}\ m$) ؟

B- أجب عن (اثنين) ممّا يأتي : 1) بأي طريقة إنحياز يربط الثنائي المتحسس للضوء ؟ ولماذا ؟
2) ما الفائدة العملية من إستعمال المتسعة في مجال الطب ؟ وضّح ذلك .
3) ارسم مخطط جهاز إرسال الموجات الكهرومغناطيسية مع التأشير على أجزائها .

استفد // ثابت بلانك = $6.63 \times 10^{-34}\ J.S$ ، سرعة الضوء = $3 \times 10^8\ m/s$

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية
المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات
الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

„شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الفيزياء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل الاول ف2	42 ص	1) $Q = C \Delta V$ $Q = 4 \times 20 = 80 MC$	5 درجة
		2) $K = \frac{\Delta V}{\Delta V_K} = \frac{20}{10} = 2$ $C_K = CK = 4 \times 2 = 8 MF$	5 درجة
		طريقة أخرى للفرع ②: $C_K = \frac{Q}{\Delta V_K} = \frac{80}{10} = 8 MF$ $K = \frac{C_K}{C} = \frac{8}{4} = \underline{\underline{2}}$	
توقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ **الدور / التمهيدي**

اسم المادة / الفيزياء **الفرع / العلمي - الاول**

جواب السؤال (الاول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل الثاني	ص 92	الاجابة عن فرعين ولكل فرع خمس درجات) ١) المجالات الكهربائية الغير مستقرة : هي المجالات التي تنشأ بوساطة التغيرات الحاصلة في المجال المغناطيسي . المجالات الكهربائية المستقرة : هي المجالات التي تنشأ بوساطة الشحنات الكهربائية الساكنة	5 درجات
اسئلة الفصل الثالث ع فقرة -3-	ص 126	٢) يعتمد عامل النوعية على : مقدار التردد الزاوي الرنيني ω_r ونطاق التردد الزاوي $\Delta\omega$ $Q_f = \frac{\omega_r}{\Delta\omega}$ حسب العلاقة **أو** يعتمد على ١) مقدار سعة المتسعة C ٢) مقدار المقاومة R ٣) مقدار معامل الحث الذاتي للمحث L $Q_f = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ حسب العلاقة	5 درجات

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الأول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السؤال الرابع	ص 198	③ مجالات استثمار التحسس النائي (الاجابة عن خمس نقاط) 1) اكتشافات الخامات المعدنية والبترولية. 2) مراقبة حركة الانهار وبيانات الاراضي والبحيرات والتعامل مع السيول والفيضانات المتوقعة بمقارنة صور ماخوذة على فترات زمنية مختلفة. 3) دراسة المشاريع الانشائية والتخطيط العمراني للمدن والقرى والمنشآت الكبيرة 4) دراسة الغابات الطبيعية ودراسة التوزيع النوعي للاراضي والتربة. 5) تستثمر في التطبيقات العسكرية فبعض الأقمار الصناعية مزودة بمتحسسات تعمل بالاشعة تحت الحمراء يمكنها التحسس بالحرارة المنبعثة من الناقلات والطائرات والصواريخ والسيارات والاشخاص ومراقبة حركتها على سطح الارض . يمكن للمتحسسات ان تعمل في شتى الظروف الجوية 6) تستثمر في تصوير النجوم والكواكب المطلوب دراستها باستعمال كاميرات رقمية مثبتة على اقمار صناعية خاصة بالبحث العلمي في مجال الفضاء والفلك .	(5 درجات) لكل نقطة [illegible] ١٥ درجة

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السؤال الثاني مثال (١)	58 ص	1. $\mathcal{E}_{motional} = vBl = 5\times0.8\times1.6 = 6.4V$	4 درجة
		2. $I_{ind} = \frac{\mathcal{E}_{motional}}{R} = \frac{6.4}{128} = 0.05A$	3 درجة
		3. $P_{dissipated} = I^2R = (0.05)^2\times128$ $P_{dissipated} = 0.32W$ أو $P_{dissipated} = \frac{v^2B^2l^2}{R}$ $= \frac{(5)^2(0.8)^2(1.6)^2}{128}$ $= \frac{25\times0.64\times2.56}{128}$ $= \frac{40.96}{128} = 0.32W$	3 درجة

م اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

5
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الفيزياء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

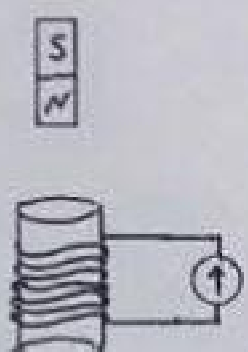
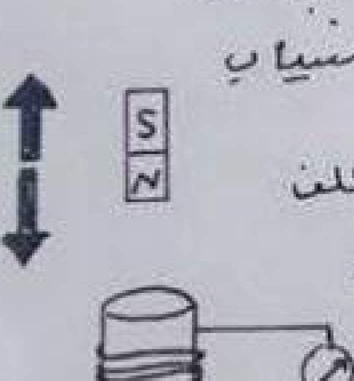
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة / الاجابة عن اثنين فقط لكل فقرة (5 درجة)	
مسألة الفصل الاول من الفقرة -F ثانيا	ص 43	١- ان ربط المتسعات على التوالي يعني زيادة البعد بين صفيحتي المتسعة المكافئة على فرض ثبوت مساحة الصفيحتين ونوع العازل	5 درجة
الفصل الثالث	ص 103	٢- ان سبب ذلك هو عند تغير التيار المنساب خلال المحث من الصفر الى مقداره الاعظم في احد ارباع الدورة تنتقل الطاقة من المصدر وتخزن في المحث بهيئة مجال مغناطيسي (يمثله الجزء الموجب من المنحني) ثم تعاد جميع هذه الطاقة الى المصدر عند تغير التيار من مقداره الاعظم الى الصفر في الربع الذي يليه (يمثله الجزء السالب من المنحني)	5 درجة
الفصل الخامس	ص 169	٣- ان سبب ذلك يعود الى ظاهرة الاستطارة في الضوء لان الاستطارة اكثر مثالية للموجات القصيرة الطول الموجي.	٣ درجات 5 درجة
تواقيع اعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل الثاني	53	ادوات النشاط : (ملف سلكي - كلفانوميتر صفره في وسط التدريجة - ساق مغناطيسية - اسلاك توصيل -  خطوات النشاط : - نربط طرفي الملف السلكي بوساطة اسلاك توصيل مع طرفي الكلفانوميتر - نجعل الساق المغناطيسية وقطبها الشمالي مواجهًا للملف وفي حالة سكون نسبية للملف. نجد ان مؤشر الكلفانوميتر يبقى ثابتاً عند صفر التدريجة. أي لا يشير الى انسياب تيار في دائرة الملف.  - ندفع الساق المغناطيسية نحو وجه الملف ثم نبعدها عنه. نجد ان مؤشر الكلفانوميتر سينحرف على أحد جانبي صفر التدريجة عند تقريب الساق وسينحرف باتجاه معاكس عند ابعادها مشيراً الى انسياب تيار محتث في دائرة الملف في الحالتين. الاستنتاج : ١- تستحث قوة دافعة كهربائية (ε_{ind}) وينساب تيار محتث (I_{ind}) في دائرة كهربائية مقفلة (حلقة موصلة أو ملف) فقط عند حصول تغير في الفيض المغناطيسي	2 درجة الرسم 1 درجة الخطوات 3 درجات ١/ الاستنتاج 4 درجات

توقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		الذي يخترق تلك الدائرة لوحدة الزمن على الرغم من عدم توافر مغناطيسية من تلك الدائرة . 2- تكون قطبية القوة الدافعة الكهربائية المحتثة (ε_{ind}) واتجاه التيار المحتث (I_{ind}) في الدائرة الكهربائية باتجاه معين عند تزايد الفيض المغناطيسي الذي يخترقها وتكونان باتجاه معاكس عند تناقص هذا الفيض .	

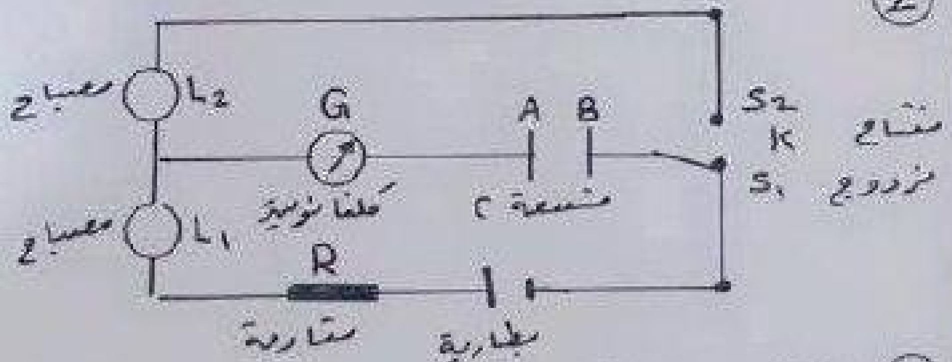
تواقيع أعضاء اللجنة

8
رقم الصفحة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي
اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل السادس ص 164		الاجابة عن اثنين فقط : (لكل نقطة 5 درجات) ① 1- الخلية الكهروضوئية التي بوساطتها يمكننا تحسس شدة الضوء وتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية كما في الخلايا الشمسية المستعملة لاضاءة الشوارع مثلا 2- كاميرات التصوير الرقمية 3- اظهار تسجيل الموسيقى المصاحبة لصور الافلام المتحركة السينمائية .	
الفصل الاول ص 31 ك ص 39		②  مصباح L2 G A B S2 K مفتاح مزدوج S1 كلفانومتر متسعة C مصباح L1 R مقاومة بطارية	
الفصل الرابع ص 142		③ التضمين التماثلي : هو تغيير لأحد خواص موجة الناقل عالي التردد (سعة التذبذب - تردد التذبذب - طور التذبذب) انواعه : 1 التضمين السعوي (AM) 2 التضمين الترددي (FM) 3 التضمين الطوري (PM) .	

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
كل اسئلة الفصل الثالث	128 ص	$C = \frac{50}{\pi} MF = \frac{50}{\pi}\times10^{-6} = \frac{5}{\pi}\times10^{-5} F$ $L = \frac{5}{\pi} mH = \frac{5}{\pi}\times10^{-3} H$ 1) $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ حالة رنين التردد الطبيعي $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{5}{\pi}\times10^{-3}\times\frac{5}{\pi}\times10^{-5}}}$ $f_r = \frac{1}{2\pi\times\frac{5}{\pi}\times10^{-4}} = 10^{3} HZ$ 2) $\omega = 2\pi f_r$ التردد الزاوي الطبيعي $= 2\times3.14\times10^{3}$ $= 6.28\times10^{3} rad/s$ $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L.C}}$	لكل فرع 5 درجات

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الفيزياء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اختر العبارة الصحيحة من بين الاقواس (لاثنين) مما يأتي - لكل فرع 5 درجات	
فصل 4	ص 149	١) المجال الكهربائي .	
فصل 5	ص 171	٢) التداخل .	
فصل 6	ص 169	٣) الطول الموجي الاقصر .	

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الفيزياء
الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
فرع مثال (١)	226 [illegible]	1) $\alpha = \frac{I_c}{I_E} = \frac{2.94\times10^{-3}}{3\times10^{-3}} = 0.98$	٥ درجة
		2) $V_{in} = I_E R_{in}$ $V_{in} = 3\times10^{-3}\times500 = 1.5\,V$ $V_{out} = I_c R_{out}$ $V_{out} = 2.94\times10^{-3}\times400\times10^{3}$ $V_{out} = 1176\,V$ $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1176}{1.5} = 784$ او استخدام العلاقة وايجاد الناتج من خلالها. $A_v = \alpha\cdot\frac{R_{out}}{R_{in}}$	٥ درجة

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

12
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع ( )

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ملاحظة :- الاجابة عن اثنين لكل نقطة خمس درجات	
فرع أ شرح	ص 146	1) الضوء المستقطب :- يكون تذبذب المجال الكهربائي باتجاه واحد الضوء غير المستقطب :- يكون تذبذب المجال الكهربائي باتجاهات عشوائية	
[illegible] فرع	ص 249	ب) (a) النيوترون	
فرع د شرح	ص 176	د) a) ان قوانين الفيزياء يجب ان تكون واحدة في جميع أطر الاسناد القصورية b) سرعة الضوء في الفراغ هي مقدار ثابت ($3\times10^{8}\,m/s$) في جميع أطر الاسناد القصورية بغض النظر عن سرعة المراقب أو سرعة مصدر انبعاث الضوء	

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (A)

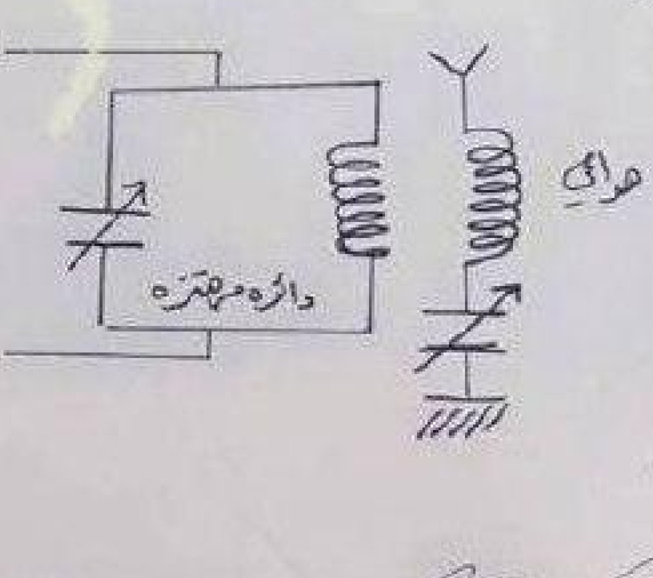
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مسألة الفصل الثامن ح	254	$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\times10^{8}}{4.5\times10^{-7}} = 0.66\times10^{15}\ Hz$	درجتان
		$E = hf = 6.63\times10^{-34} \times 0.66\times10^{15}$ $E = \boxed{4.37\times10^{-19}\ J}$	4 درجات
		$E(ev) = \frac{4.37\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}} = \boxed{2.73\ ev}$	درجتان
		أو يستخدم العلاقة بصورة مباشرة وهي $E = \frac{c}{\lambda}\cdot h$ ثم التحويل من وحدة الجول الى وحدة (eV)	
تواقيع اعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الفيزياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الفصل السابع	215	ولاجابه عن أثنين لكل نقطة ٤ درجات ١- يجهز الثنائي المحسس للضوء بطريقة الانحياز العكسي. كي يكون التيار المنساب فيه ضعيفاً جداً يهمل ولهذا يعني ان التيار في دائرة هذا الثنائي يساوي صفراً في حالة عدم توافر تأثير ضوئي في الثنائي.	
الفصل الاول	35	٢- في مجال الطب تستعمل المتسعة الموضوعة في جهاز تحفيز وتنظيم حركة عضلات القلب تحفز القلب وتعيد انتظام عمله حيث تحرر طاقتها المختزنة في جسم المريض لمدة زمنية قصيرة جداً.	
الفصل الرابع	١٤٥	-3 	
تواقيع اعضاء اللجنة			